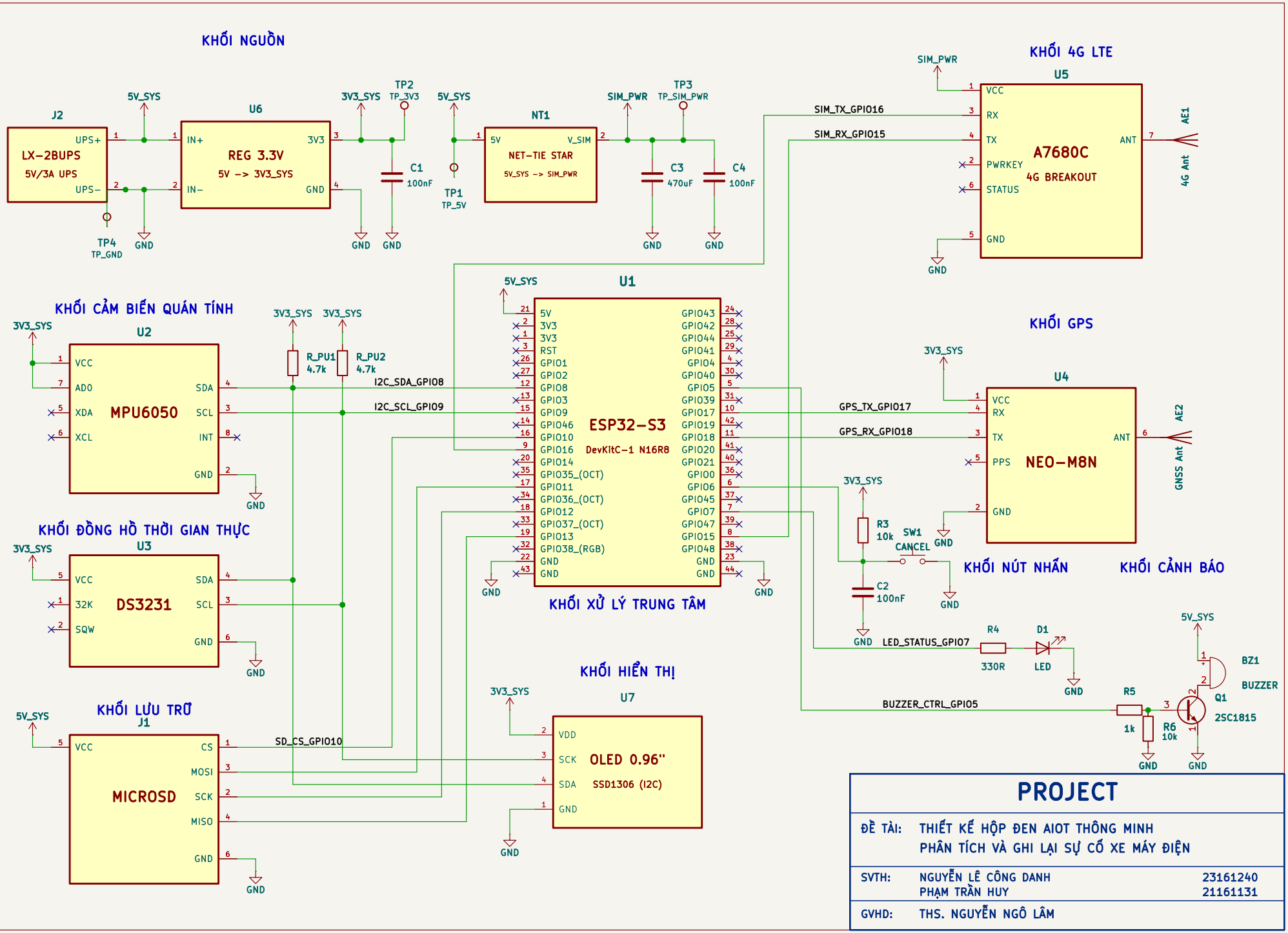

KHỐI NGUỒN
J2
LX-2BUPS
5V/3A UPS
UPS+
UPS-
U6
REG 3.3V
5V -> 3V3_SYS
IN+
IN-
3V3
GND
5V_SYS
3V3_SYS
TP2
TP_3V3
C1
100nF
TP1
TP_5V
NT1
NET-TIE STAR
5V_SYS -> SIM_PWR
5V
V_SIM
SIM_PWR
TP3
TP_SIM_PWR
C3
470uF
C4
100nF
TP4
TP_GND
KHỐI 4G LTE
U5
A7680C
4G BREAKOUT
VCC
RX
TX
PWRKEY
STATUS
ANT
AE1
4G Ant
SIM_TX_GPIO16
SIM_RX_GPIO15
KHỐI CẢM BIẾN QUÁN TÍNH
U2
MPU6050
VCC
ADO
XDA
XCL
SDA
SCL
INT
R_PU1
4.7k
R_PU2
4.7k
I2C_SDA_GPIO8
I2C_SCL_GPIO9
U1
ESP32-S3
DevKitC-1 N16R8
KHỐI XỬ LÝ TRUNG TÂM
KHỐI GPS
U4
NEO-M8N
PPS
GPS_TX_GPIO17
GPS_RX_GPIO18
GNSS Ant
AE2
KHỐI ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC
U3
DS3231
32K
SQW
KHỐI NÚT NHẤN
R3
10k
SW1
CANCEL
C2
100nF
KHỐI CẢNH BÁO
LED_STATUS_GPIO7
R4
330R
D1
LED
BUZZER_CTRL_GPIO5
R5
1k
R6
10k
Q1
2SC1815
BZ1
BUZZER
KHỐI LƯU TRỮ
J1
MICROSD
CS
MOSI
SCK
MISO
SD_CS_GPIO10
KHỐI HIỂN THỊ
U7
OLED 0.96"
SSD1306 (I2C)
VDD
SCK
SDA
PROJECT
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỘP ĐEN AIOT THÔNG MINH
PHÂN TÍCH VÀ GHI LẠI SỰ CỐ XE MÁY ĐIỆN
SVTH: NGUYỄN LÊ CÔNG DANH 23161240
PHẠM TRẦN HUY 21161131
GVHD: THS. NGUYỄN NGÔ LÂM